

Algoritmi e Strutture Dati – Parte B - 22/08/2019

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio B1 – Punti ≥ 8

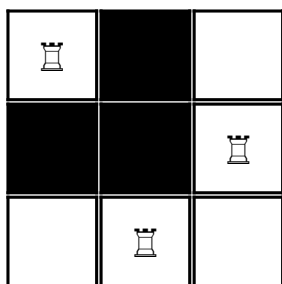
Si consideri una scacchiera $n \times n$, in cui alcune caselle sono colorate di bianco ed altre di nero. La scacchiera è rappresentata da una matrice booleana M di dimensione $n \times n$, dove **true** corrisponde al bianco e **false** corrisponde al nero. Avete un numero non limitato di torri, che possono essere piazzate nella matrice seguendo le seguenti regole:

- Le torri possono essere piazzate solo su caselle colorate di bianco
- Ci può essere al più una torre per ogni riga
- Ci può essere al più una torre per ogni colonna

Descrivere un algoritmo che prenda in input M e restituisca il numero massimo di torri che possono essere piazzate nella scacchiera seguendo le regole.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e calcolare la sua complessità computazionale.

Nell'esempio seguente, è possibile posizionare tre torri come in figura.



Esercizio B2 – Punti ≥ 10

I costi degli skipass sono saliti alle stelle. Sugli abbonamenti giornalieri c'è scritto "non trasferibile", ma d'altronde non ci sono foto sui giornalieri...

Siete una comitiva di n persone in vacanza e il vostro obiettivo è quello di comprare il numero minimo di skipass da condividere, tenuto conto che non tutti vogliono sciare contemporaneamente.¹

Ogni mattina, ogni persona dichiara l'intervallo di tempo in cui vuole sciare: dal minuto $start[i]$ (incluso) al

minuto $end[i]$ (escluso), misurati a partire dalle 8.00 del mattino; ovviamente $start[i] < end[i]$.

Scrivere un algoritmo che prenda in input i vettori $start$, end (di dimensione n) e restituisca il numero minimo di skipass da comprare, in modo tale che lo stesso skipass non venga utilizzato contemporaneamente da più persone.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e calcolare la sua complessità computazionale.

Per esempio, se lo sciatore 1 vuole sciare dalle 8.00 alle 9.00 ($[0, 60[$), lo sciatore 2 dalle 9.00 alle 10.00 ($[60, 120[$), lo sciatore 3 dalle 8.00 alle 10.00 ($[0, 120[$), è possibile comprare due skipass, uno dei quali verrà condiviso dagli sciatori 1 e 2.

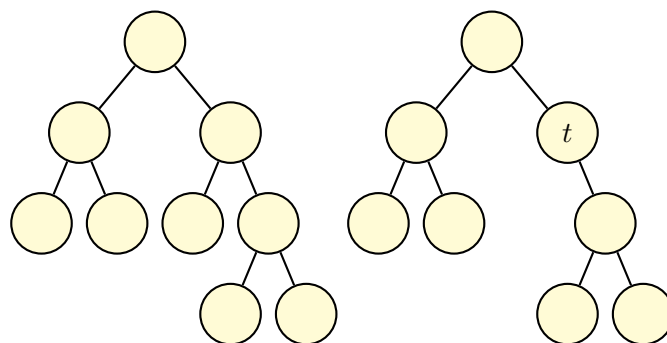
Esercizio B3 – Punti ≥ 12

Un albero binario è 1-bilanciato se e solo se, per ogni nodo dell'albero, la differenza fra l'altezza del suo sottoalbero destro e l'altezza del suo sottoalbero sinistro è al più 1.

Scrivere un algoritmo che prenda in input un'altezza h e restituisca il numero di alberi binari 1-bilanciati strutturalmente diversi di altezza h .

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e calcolare la sua complessità computazionale.

Nella figura sotto, l'albero di sinistra è 1-bilanciato, l'albero di destra no, in quanto il sottoalbero sinistro di t ha altezza 0 e il sottoalbero destro di t ha altezza 2; la differenza è quindi maggiore di 1.



¹Don't try this in your favorite ski area!